自 测 题 1

一、选择题：(共 30 分)

1．某质点的运动方程为 $x=3t-5t^3+6$(SI)，则该质点作(　　)

(A)匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

(B)匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

(C)变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

(D)变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

2．质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位矢，s 表示路程，a_τ表示切向加速度大小，下列表达式中(　　)

(1)$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=a$；(2)$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=v$；(3)$\mathrm{d}s/\mathrm{d}t=v$；(4)$\left|d\vec{v}/dt\right|=a_\tau$．

(A)只有(1)，(4)是对的．　(B)只有(2)，(4)是对的．

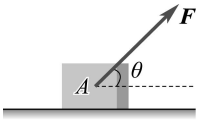
(C)只有(2)是对的．　　(D)只有(3)是对的．

3．某物体的运动规律为 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=-kv^2t$，式中的 k 为大于零的常数．当 $t=0$ 时，初速率为 v_0，则速率 v 与时间 t 的函数关系是(　　)

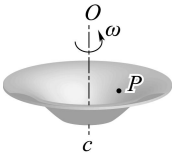
(A)$v=\frac{1}{2}kt^2+v_0$．　(B)$v=-\frac{1}{2}kt^2+v_0$．　(C)$\frac{1}{v}=\frac{kt^2}{2}+\frac{1}{v_0}$．　(D)$\frac{1}{v}=\frac{kt^2}{2}-\frac{1}{v_0}$．

4．水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ．现加一恒力 $\boldsymbol{F}$ 如题 1.1.1 图所示，欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 $\boldsymbol{F}$ 与水平方向夹角θ应满足(　　)

(A)$\sin\theta=\mu$．　(B)$\cos\theta=\mu$．　(C)$\tan\theta=\mu$．　(D)$\cot\theta=\mu$．



题 1.1.1 图



题 1.1.2 图

5．一光滑的内表面半径为 10 cm 的半球形碗，以匀角速度ω绕其对称轴 Oc 旋转，如题 1.1.2 图所示．已知放在碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止，其位置高于碗底 4 cm，则由此可推知碗旋转的角速度约为(　　)

(A)13 rad·s^{-1}．　(B)17 rad·s^{-1}．　(C)10 rad·s^{-1}．　(D)18 rad·s^{-1}．

6．力 $\boldsymbol{F}=12t\,\boldsymbol{i}$(SI)作用在质量 $m=2$ kg 的物体上，使物体由原点从静止开始运动，则它在 3s 末的动量应为(　　)

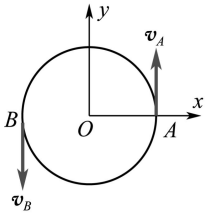
(A)$-54\boldsymbol{i}$ kg·m·s^{-1}．　(B)$54\boldsymbol{i}$ kg·m·s^{-1}．　(C)$-27\boldsymbol{i}$ kg·m·s^{-1}．　(D)$27\boldsymbol{i}$ kg·m·s^{-1}．

7．质量为 m 的小球在向心力作用下，在水平面内作半径为 R，速率为 v的匀速圆周运动，如题 1.1.3 图所示．小球自 A 点逆时针运动到 B 点的半圆内，动量的增量应为(　　)

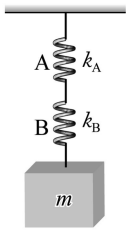
(A)$2mv\boldsymbol{j}$．　(B)$-2mv\boldsymbol{j}$．　(C)$2mv\boldsymbol{i}$．　(D)$-2mv\boldsymbol{i}$．

8．A，B 两弹簧的倔强系数分别为 k_A 和 k_B，其质量均忽略不计，今将两弹簧连接起来并竖直悬挂，如题 1.1.4 图所示．当系统静止时，两弹簧的弹性势能 E_{pA} 与 E_{pB} 之比为(　　)

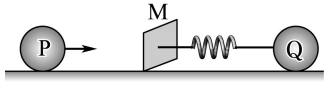
(A)$\frac{E_{\mathrm{pA}}}{E_{\mathrm{pB}}}=\frac{k_\mathrm{A}}{k_\mathrm{B}}$．　(B)$\frac{E_{\mathrm{pA}}}{E_{\mathrm{pB}}}=\frac{k_\mathrm{A}^2}{k_\mathrm{B}^2}$．　(C)$\frac{E_{\mathrm{pA}}}{E_{\mathrm{pB}}}=\frac{k_\mathrm{B}}{k_\mathrm{A}}$．　(D)$\frac{E_{\mathrm{pA}}}{E_{\mathrm{pB}}}=\frac{k_\mathrm{B}^2}{k_\mathrm{A}^2}$．



题 1.1.3 图



题 1.1.4 图



题 1.1.5 图

9．如题 1.1.5 图所示，在光滑平面上有一个运动物体 P，在 P 的正前方有一个连有弹簧和挡板 M 的静止

物体 Q，弹簧和挡板 M 的质量均不计，P 与 Q 的质量相同．物体 P 与 Q 碰撞后 P 停止，Q 以碰前 P 的速度运动．在此碰撞过程中，弹簧压缩量最大的时刻是(　　)

(A)P 的速度正好变为零时．　(B)P 与 Q 速度相等时．

(C)Q 正好开始运动时．　(D)Q 正好达到原来 P 的速度时．

10．在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统(　　)

(A)动量与机械能一定都守恒．　　(B)动量与机械能一定都不守恒．

(C)动量不一定守恒，机械能一定守恒．(D)动量一定守恒，机械能不一定守恒．

二、填空题：(共 35 分)

1．两辆车 A 和 B，在笔直的公路上同向行驶，它们从同一起始线上同时出发，并且由出发点开始计时，行驶的距离 x(m)与行驶时间 t(s)的函数关系式：A 为 $x_A=4t+t^2$，B 为 $x_B=2t^2+2t^3$.

(1)它们刚离开出发点时，行驶在前面的一辆车是_____；

(2)出发后，两辆车行驶距离相同的时刻是_____；

(3)出发后，B 车相对 A 车速度为零的时刻是_____.

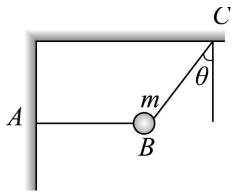
2．当一列火车以 10 m·s^{-1} 的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 30°，则雨滴相对于地面的速率是_____；相对于列车的速率是_____.

3．质量为 m 的小球，用轻绳 AB，BC 连接，如题 1.2.1 图所示．剪断绳 AB 的瞬间，绳 BC 中的张力比 T∶T' ＝_____.

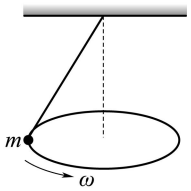
4．一质量为 30 kg 的物体以 10 m·s^{-1} 的速率水平向东运动，另一质量为 20 kg 的物体以 20 m·s^{-1} 的速率水平向北运动．两物体发生完全非弹性碰撞后，它们速度大小 v＝_____；方向为_____.

5．如题 1.2.2 图所示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以角速度ω匀速转动．在小球转动一周的过程中：(1)小球动量增量的大小等于_____；　(2)小球所受重力的冲量的大小等于_____；

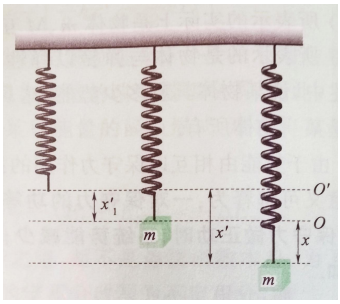
(3)小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____.



题 1.2.1 图



题 1.2.2 图



题 1.2.3 图

6．光滑水平面上有一质量为 m 的物体，在恒力 $\boldsymbol{F}$ 作用下由静止开始运动，则在时间 t 内，力 $\boldsymbol{F}$ 做的功为_____.

7．一冰块由静止开始沿与水平方向成 30°倾角的光滑斜屋顶下滑 10 m 后到达屋檐．若屋檐高出地面 10 m．则冰块从脱离屋檐到落地过程中越过的水平距离为_____．(忽略空气阻力，g 值取 10 m·s^{-2})

8.质量为 10kg 的物体沿 x 轴无摩擦滑动，开始静止于原点位置，（1）若物体在 $\boldsymbol{F}$**=3+4t**（N）作用力下运动了 3 秒，它的速度增为_____m/s。（2）物体在力 $\boldsymbol{F}$**=3+4x** (N)作用下移动了 3 米，它的速度增为_____m/s。

9.如题 1.2.3 图所示一刚性系数为 k 的轻弹簧，下方挂一质量为 m 的物体处于静止状态，今以该平衡位置为坐标原点和系统的重力势能及弹性势能的零点，则当物体 m 偏离平衡位置的位移为 x 时，系统的总势能为 _____，系统的弹性势能为_____ 。

10.质量为 M 的木块放置在一光滑的水平面上，被一质量为 m，初速为 v_0 的水平方向飞来的子弹击中，但未穿出，这一过程中子弹与木块所组成的系统中机械能的损失为_____。

三、计算题：(共 30 分)

1．质量为 m 的小物体放在质量为 M 的冰块的弧形斜面上，斜面下端为水平面，如题 1.3.1 图所示．所有接触面的摩擦力可忽略不计，m 从静止滑下落入下面的凹部而相对冰块静止，问冰块可滑多远？

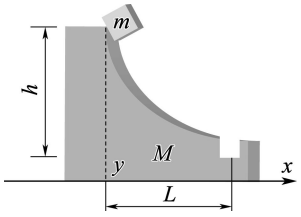
2．静水中停着两个质量均为 M 的小船，当第一只船中的一个质量为 m 的人以水平速度 v(相对于地面)跳上第二只船后，两只船运动的速度各多大？(忽略水对船的阻力)

3．有一水平运动的皮带将砂子从一处运到另一处，砂子经一垂直的静止漏斗落到皮带上，皮带以恒定的速率 v 水平地运动．忽略机件各部位的摩擦及皮带另一端的其他影响，试问：

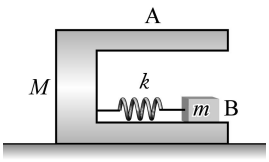
(1)若每秒钟有质量为 $\Delta M=\mathrm{d}M/\mathrm{d}t$ 的砂子落到皮带上，要维持皮带以恒定速率 v 运动，需要多大的功率？

(2)若 $\Delta M=20\ \mathrm{kg\cdot s^{-1}}$，$v=1.5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$，水平牵引力多大？所需功率多大？

4．质量为 M 的人，手执一质量为 m 的物体，以与地平线成 α 角的速度 v_0 向前跳去．当他达到最高点时，将物体以相对于水平距离增加了 L 的速度 $\boldsymbol{u}$ 向后平抛出去．试问：由于抛出该物体，此人跳的多少？(略去空气阻力不计)



题 1.3.1 图



题 1.3.2 图

5．在质量为 M 的物体 A 的腔内壁上连接一个倔强系数为 k 的轻弹簧，另一质量为 m 的小物体 B 紧靠着弹簧但不连接，如题 1.3.2 图所示．开始时有外力作用于 B 和 A，使弹簧被压缩了 Δx 且处于静止状态，若各接触面均光滑，求撤掉外力后物体 A 的反冲速度 $\boldsymbol{u}$ 的大小．

四、改错题：(5 分)

质量为 m 的物体轻轻地挂在竖直悬挂的轻质弹簧的末端，在物体重力作用下，弹簧被拉长．当物体由 $y=0$ 达到 y_0 时，物体所受合力为零．有人认为，这时系统重力势能减少量 mgy_0 应与弹性势能增量 $\frac{1}{2}ky_0^2$ 相等，于是有 $y_0=2mg/k$.错在哪里？请改正．